

1. (1 балл) Найдите функцию распределения 1-ой порядковой статистики $X_{(1)}$ в терминах общей функции распределения F .
2. (1 балл) Для выборки из распределения с плотностью f найдите плотность распределения 1-ой порядковой статистики $X_{(1)}$.
3. (по 1 баллу за пункт) Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из равномерного распределения на отрезке $[0; \theta]$. Проверьте состоятельность и несмещенность следующих оценок параметра θ :
 - (a) $(n+1)X_{(1)}$;
 - (b) $X_{(1)} + X_{(n)}$.
4. (2 балла) Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из экспоненциального распределения с параметром λ . То есть плотность распределения имеет вид $\lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0; +\infty)}(x)$. Является ли оценка $1/\bar{X}$ несмещенной? Является ли она состоятельной?